

财政补贴与提振消费

——来自地方新能源汽车购置补贴的证据

于曙光 李川川 张雪媛 林超楠*

摘要:中国新能源汽车消费体量大、潜力足,是推动消费增长和扩大内需的重要驱动力。本文基于2023年城市一月度层面新能源汽车销量数据,探究消费端新能源汽车购置补贴政策的促消费效应。研究发现,消费端新能源汽车购置补贴显著促进了新能源汽车的消费,该影响通过激励边际消费群体消费和提升消费者未来预期效用予以实现。政策效果在北方地区及有新能源车企的城市更明显,对纯电动和插电混动车型、30万元以下车型、国产品牌及传统车企生产的新能源车型具有显著促进作用,同时,力度越大、不限车型以及现金形式的补贴效果更好。进一步分析发现,新能源汽车购置补贴并未挤出燃油车消费,表明政策通过“以补促需”带动了增量消费,2023年各地实行的新能源汽车购置补贴政策总计带动新能源汽车消费670.1亿元。本文为提振以新能源汽车等为代表的大宗消费、持续释放消费潜力提供经验借鉴。

关键词:财政补贴 提振消费 新能源汽车 购置补贴

中图分类号:F812.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-3894(2025)12-0024-21

DOI:10.13653/j.cnki.jqte.20251028.002

一、引言

提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。随着中国经济发展方式从粗放型增长向高质量发展转变,经济增长模式由投资驱动向消费拉动的转型已成为必然趋势。然而,有效需求不足,特别是消费需求不足是近年来中国经济运行面临的一个重要问题。党的二十大报告明确提出,要着力扩大内需,增强消费对经济发展的基础性作用。2024年中央经济工作会议和2025年政府工作报告均将“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”列为2025年重点任务之首。党的二十届四中全会公报进一步提出,要大力提振消费,扩大有效投资。党和政府已将提振消费提升至前所未有的高度。

与此同时,新能源汽车消费有着巨大的提升空间。作为消费的“四大金刚”(汽车、家电、餐饮、

* 于曙光,博士研究生,中央财经大学中国财政发展协同创新中心,电子邮箱:yushug019@163.com;李川川,助理研究员,对外经济贸易大学经济学院,电子邮箱:lcc1616@163.com;张雪媛(通讯作者),博士研究生,北京大学经济学院,电子邮箱:xueyuanzhang20@163.com;林超楠,研究员,中国电动汽车百人会经济研究中心,电子邮箱:linchaonan@chinaev100.org。本文获得北京市社会科学基金重点项目(24JCB023)和教育部人文社会科学研究青年项目(24YJC790088)的资助。本文未使用AI。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

家居)之一,2024年全国汽车类零售总额达5.03万亿元,占社会消费品零售总额的10.31%^①。其中,新能源汽车零售量1089.9万辆,增长40.7%,年渗透率达到47.6%,并在2024年7月首次在月度零售销量上超越传统燃油车。财政补贴政策在这一过程中发挥了重要作用,一方面,财政补贴直接降低了消费者购车成本,刺激市场需求,推动新能源汽车产业迅速崛起;另一方面,作为推动新能源汽车替代传统燃油车的重要政策工具,财政补贴在降低交通运输领域碳排放、实现“双碳”目标方面发挥了积极作用(Clinton和Steinberg,2019;Barwick等,2021;Springel,2021;李创等,2021;郭晓丹等,2022;郭晓丹和王帆,2024)。随着国家层面新能源汽车推广补贴退坡,为了持续释放消费潜力,各地方政府纷纷出台新能源汽车购置补贴政策。该政策在促进新能源汽车消费方面的真实效果如何?准确评估其政策效果,不仅有助于为提振以新能源汽车等为代表的大宗消费、持续释放消费潜力提供经验借鉴,也对推动汽车产业绿色转型,促进中国绿色经济高质量发展具有重要意义。

和本文相近的一类文献是研究财政补贴政策对居民消费的影响。不少文献基于国外的政策发现食品券、购物券等可以带来额外的消费(Hoynes和Schanzenbach,2009;Hsieh等,2010;Agarwal和Qian,2014)。中国消费券政策的研究主要聚焦地方政府发放的消费券对刺激消费、推动经济复苏发挥的经济效果。部分学者使用移动支付交易数据分析发现,发放的消费券起到了明显的促消费效果(林毅夫等,2020;Liu等,2021;汪勇等,2022)。Ding等(2024)使用聚束估计方法发现,政府发放消费券具有显著的财政乘数效应,政府每投入1元数字消费券补贴,平均能够有效带动3.1~3.3元的消费增量,研究同时发现消费券政策并未对其他零售商品的消费产生挤出效应(汪勇等,2022),也没有导致短期跨期消费替代效应。除了促进日用消费品和半耐用品的消费,财政补贴家庭对耐用品消费也有显著的拉动效果。张川川等(2021)基于2007年启动的“家电下乡”政策研究发现,在政策实施的第二年和第四年,财政补贴促使农村家庭耐用品消费支出分别增长了42.3%和56.2%。王文娟和李京文(2011)、Xiao等(2020)以及Fan和Zhang(2022)研究发现,“家电下乡”补贴有效降低了消费者购置成本,提升了社会福利,并增加了消费者剩余。

与本文最为相关的一支文献是研究财政补贴对中国新能源汽车产业发展的影响。郭晓丹等(2022)使用2013~2019年200余个城市乘用车月度销量数据,研究发现需求侧补贴与供给侧补贴都能促进新能源乘用车市场份额和技术创新水平的提升,其中需求侧补贴贡献了约30%的新能源乘用车市场份额增长。Li等(2022)使用2015~2018年150个城市的季度数据发现这一贡献度超过50%。吴江和王梦(2023)、Ma等(2017)进一步指出,技术进步是推动新能源汽车推广及市场发展的关键动力。补贴退坡机制通过提高补贴技术门槛,激励新能源汽车相关企业提升技术水平,生产更高续航里程的新能源汽车,从而推动行业整体技术进步,促进了新能源汽车销量稳步攀升(Guo和Xiao,2023)。

尽管上述研究揭示了促进新能源汽车产业发展的财政补贴政策的经济效应,但和本文研究存在明显的区别。从政策目标来看,上述文献主要基于2019年以前的数据,关注的是需求端补贴如何推动新能源汽车产业发展和新能源汽车市场渗透率提升。而本文的研究核心在于探讨财政补贴如何促进新能源汽车消费,以期当前政府提振消费、扩大内需提供实证依据。从研究视角来看,产业发展导向的补贴政策侧重于技术支持,补贴依据主要包括新能源汽车的续航里程、电池能量密度等技术指标,上述文献重点考察产业政策对新能源汽车普及和推广的影响。相比之下,本文关注

① 数据来源:国家统计局, www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202501/t20250117_1958327.html。

的则是纯粹的消费端补贴,其依据是消费者的购买行为,具体体现在对新能源汽车价格的直接补贴,旨在评估新能源汽车购置补贴政策对新能源汽车消费的促进作用。随着全国范围内新能源汽车补贴全面退坡,中国新能源汽车产业已进入相对成熟阶段,生产技术逐步完善,市场普及率稳步提高。在消费者对新能源汽车接受度较高的“后补贴时代”,新能源汽车消费补贴的逻辑与早期旨在推动新能源汽车产业发展的补贴逻辑存在本质区别,精准识别新能源汽车购置补贴政策的实际效果,有助于为优化消费补贴方案、充分发挥财政补贴在提振新能源汽车等大宗消费中的政策效能提供参考。然而,有关中国专门刺激新能源汽车消费政策的研究仍较为匮乏。本文以2023年各地实施的新能源汽车购置补贴政策为例,以期对新能源汽车消费激励机制的优化与完善提供经验借鉴。

本文的研究关注新能源汽车购置补贴政策对新能源汽车消费的影响。具体而言,做了以下三方面工作:第一,本文手工梳理了2023年全国地级及以上城市实行的新能源汽车购置补贴政策,使用2023年城市一月度层面新能源汽车销量数据,实证检验各地购置补贴政策对新能源汽车销量的影响及其作用机制;第二,本文进一步分析了政策对不同城市特征、不同类型新能源汽车销量的影响,以及不同类型购置补贴政策实施效果差异;第三,通过拆分不同价格区间新能源汽车的促消费效果,本文估算了2023年各地新能源汽车购置补贴政策带动的新能源汽车消费规模,并检验了补贴政策是否挤出了对传统燃油车的消费。

本文的边际贡献主要体现在以下三个方面。第一,将研究对象从针对新能源汽车技术指标的补贴扩展到针对购买行为的纯粹消费补贴,拓展了现有文献中关于新能源汽车消费需求对财政刺激政策响应的研究,与既有关于新能源汽车产业早期发展过程中的财政补贴相关研究形成互补。围绕扩大汽车消费这一政策目标,各地大范围实施了新能源汽车购置补贴政策,但对于此类政策效果的评估文献仍然相对缺乏。本文基于城市一月度层面的汽车销量数据,能够准确识别购置补贴政策的影响及其作用机制,从而为优化和推广新能源汽车购置补贴政策提供实证参考。第二,既有文献研究财政补贴对新能源汽车产业发展的影响时,主要基于部分城市的新能源汽车销量数据,而未被覆盖的城市往往是新能源汽车渗透率较低的地区,这可能导致政策效果的高估。本文使用中国所有地级市的新能源汽车月度销量数据进行研究,对新能源汽车购置补贴政策效果的全局性评估更接近真实情况。第三,本文通过异质性分析,不仅考察政策对不同动力类型、不同价格区间和不同类型车企新能源汽车销量的影响,还分析了不同补贴力度、不同补贴对象和不同补贴形式的政策效果的差异,以此发现政策设计的不足,为下一步优化促消费方案和提高补贴资金效率提供依据。此外,本文还检验了新能源汽车购置补贴政策对传统燃油车销量的影响,尝试回答补贴的促消费效应究竟是通过挤占燃油车市场份额的替代效应实现,还是通过促进增量效应带来新的消费,是对已有相关研究结论的补充。

二、政策背景和理论分析

(一)政策背景和各地新能源汽车购置补贴情况

汽车作为消费市场中的“四大金刚”之首,其零售额占社会消费品零售总额的10%左右,而新能源汽车已成为近年来汽车产业的主要增长点。新能源汽车补贴政策最早可追溯至2009年的“十城千辆”工程,该工程在试点城市通过财政资金支持,推动公共服务领域新能源汽车的应用。2023年之前,针对新能源汽车的补贴政策整体上以中央财政补贴为主。为进一步扩大新能源汽车消费,2023年,各地政府相继推出大规模的新能源汽车购置补贴政策。地方政府的购置补贴政策与中央

补贴存在显著区别。2023年前的中央补贴在全国范围内执行统一标准,主要围绕电池技术、续航里程等核心技术指标进行补贴。而地方补贴则结合当地实际情况,因地制宜制定补贴方案,各地补贴标准不尽相同,但大多直接针对消费者的购买行为进行补贴,并依据车辆价格高低设定不同的补贴额度,更侧重于刺激消费需求。

本文旨在评估2023年各地政府新能源汽车购置补贴政策的促消费效果和内在机制,并进一步检验不同地方差异化政策的实际影响。由于各地在补贴时间、补贴力度、补贴形式以及补贴标准等方面存在明显差异,本文将基于地方政府发布的公告及公开信息,从地方政府购置补贴基本情况和不同城市补贴特征两方面介绍2023年新能源汽车购置补贴情况。

2023年,全国共有163个地级市对新能源汽车发放购置补贴。总的来看,大部分省份有购置补贴的地级市覆盖率达到50%以上。除直辖市和个别在省份层面进行补贴的省份(云南、新疆、广西)外,湖南和浙江覆盖率最高,分别为100%和91%。不同地区补贴政策存在差异,但都会明确补贴时间、补贴标准、补贴对象和申请条件等,这些差异也为探索提升新能源汽车购置补贴政策效果提供了异质性依据。

在补贴总金额方面,财力较为充裕的城市通常投入更高规模的补贴资金。在实施新能源汽车购置补贴政策的城市中,约43%的城市提供的补贴资金总额超过1000万元。在补贴标准方面,新能源汽车购置补贴通常依据车辆价格进行划分,主要参考价格区间为10万元、20万元和30万元等,且价格越高,单车补贴标准越高。不同城市的补贴标准存在差异,以10万~20万元价格区间为例,实施补贴政策的城市对每辆车提供的补贴金额为1000~10000元,平均补贴标准为每辆车3800元。在补贴发放方式方面,大多数城市采用现金或消费券的形式发放补贴,少数城市则选择加油券、超市购物券等非现金方式发放补贴。例如,山西省运城市通过加油专用消费券的形式向消费者发放补贴。

(二)理论分析

新能源汽车购置补贴政策主要通过直接效应和间接效应两个渠道促进新能源汽车消费。从直接效应来看,补贴通过降低购车成本,有效激励边际消费群体做出购车决策,体现为边际消费激励效应。从间接效应来看,补贴政策有助于缓解信息不对称和推动配套服务优化,降低消费者的认知成本,从而提升消费者对新能源汽车使用阶段的预期效用,进而增强其购车意愿,体现为预期效用提升效应。

1. 边际消费激励效应

新能源汽车购置补贴政策通过价格补贴机制降低消费者的实际支付成本,特别是缓解了价格敏感型消费者的预算约束,进而对边际消费群体的购车决策产生显著激励作用。从消费者行为理论视角看,新能源汽车购置补贴对消费的边际促进效应本质上是通过价格信号重构消费者决策边界的动态过程(Zhang等,2013;陈洲等,2021)。具体而言,家庭在做出新能源汽车消费决策时,通常面临跨期预算约束,且新能源汽车作为家庭耐用品消费组合的重要组成部分,其购置决策过程需在预算约束框架下对车型价格、性能参数及全生命周期使用成本进行多维权衡,表现出明显的审慎性特征(Jia等,2025)。在新能源汽车购置补贴政策实施后,补贴降低了新能源汽车的实际购车成本,有效缓解了家庭面临的预算约束,使消费者能够达到更高的无差异曲线簇,从而扩大了消费可能性集(Hu等,2025;郭晓丹和王帆,2024)。从异质性偏好角度看,消费者对价格的敏感度存在显著差异,即低收入群体通常对价格变动更为敏感(El-Khattabi等,2021),而高收入家庭可能更注重产品性能与品牌价值(Xing等,2021)。补贴政策通过针对性的价格削减,有效激活了价格弹性较高的边

际消费群体的潜在需求,从而显著促进新能源汽车消费。与此同时,消费者群体间的需求价格弹性异质性进一步强化了补贴政策对边际消费的撬动效应。补贴政策对处于购车决策临界点的边际消费群体具有更强的转化效应,这类群体主要是因新能源汽车价格略高于其心理预期阈值或预算约束上限。而处于消费犹豫状态的潜在需求者,补贴带来的价格折让恰好填补了这一缺口,使其从潜在需求者转化为实际消费者。此外,新能源汽车市场中,边际群体的需求价格弹性显著高于刚性需求群体,该群体对价格变动更为敏感,因而补贴对其消费决策的影响更加明显。当补贴后价格低于边际消费者的保留价格时,该群体的消费被激活,消费意愿将出现跳跃式增长。基于上述分析,本文提出以下假说。

假说1:新能源汽车购置补贴政策促进了边际消费群体的消费,通过边际消费激励效应发挥促进作用。

2. 预期效用提升效应

新能源汽车购置补贴政策不仅通过价格机制直接影响消费者决策,还通过提升消费者对产品全生命周期使用效用的预期水平,形成消费拉动的非价格激励路径。从预期效用理论视角看,消费者对新能源汽车的购买决策本质上是一个基于有限信息的跨期选择过程,其不仅取决于当期实际支付成本,更依赖于对产品性能稳定性、使用成本结构以及配套服务完备性等多维属性的主观预期评估(Manski, 2004)。补贴政策通过信号传递与外部生态改善的双重作用机制,系统性提升了消费者的预期效用感知,进而缓解了因信息不对称和技术不确定性所导致的市场抑制。

一方面,补贴政策通过缓解信息不对称与强化政策背书,有效降低了消费者的决策不确定性。新能源汽车作为典型的技术密集型耐用品,其核心属性如电池寿命、续航衰减率、安全保障等具有显著的体验品特征,消费者在购车前难以充分观察和验证,从而面临严重的“柠檬市场”困境(唐中君等, 2019)。这种信息劣势会放大消费者的感知风险,进而抑制其购买意愿。而政府实施购置补贴政策,不仅发挥了直接的价格调节作用,其本身也构成了对产品质量与产业前景的隐性担保。这种政策背书效应可向市场传递积极信号,显著降低消费者的感知风险(孙薇和叶初升, 2023),进而改善其对产品可靠性的先验信念。同时,政府在补贴政策实施后,往往通过官方媒体、公共服务平台等多种渠道加强宣传推广,在传递产品优势信息(如能耗成本低、维护简便等)的同时,也强化了产业发展确定性信号(郭晓丹和李佳骏, 2025)。这种联合的信息干预措施有助于消费者更新其对于技术成熟度和市场主流趋势的判断,降低对技术迭代与资产贬值的担忧。当边际消费者既观察到补贴带来的即时价格优惠,又通过政策引导意识到新能源汽车在全生命周期内的成本优势时,其对产品的整体效用评价将系统性地向上修正,决策阈值随之降低,最终促使潜在需求转化为实际购买。另一方面,补贴政策通过撬动新能源汽车配套设施建设,形成预期效用提升的长效生态机制。值得注意的是,新能源汽车的使用价值具有显著的网络外部性特征,其效用水平高度依赖充电基础设施等互补品的可得性与覆盖密度(Li等, 2022)。补贴政策带来的短期销量增长,能够向市场释放明确的需求扩张信号,进而触发社会资本与地方政府在配套领域的正向反馈投资。具体表现为:一是商业地产运营商和充电服务企业基于用户规模扩张预期,加大对公共充电桩的建设投入密度与运营效率;二是住宅小区物业的充电设施进驻与车位电气化改造意愿也随之增强,有效缓解家庭充电的“最后一公里”难题(熊勇清等, 2019)。这种基础设施的持续完善直接提升了消费者对使用便利性与车辆适用性的预期,系统性优化了消费者的长期效用函数,从而进一步解除边际消费群体的后顾之忧,形成“销量增长—设施改善—预期提升—销量进一步增长”的正向循环机制。基于上述

分析,本文提出以下假说。

假说2:新能源汽车购置补贴政策有助于提升消费者对未来使用阶段整体效用的预期,通过预期效用提升效应发挥促消费作用。

进一步地,本文探讨新能源汽车购置补贴政策对汽车消费结构的影响。在前文理论分析的基础之上,本文重点回应一个核心问题:新能源汽车购置补贴的促消费效应,究竟是源自对燃油车消费的替代,还是来自新能源汽车市场的扩张。针对新能源汽车的补贴可能会带来两种效应:一是通过价格优势促使消费者从燃油车转向新能源汽车,即替代效应;二是通过降低购车总成本吸引原本没有购车计划的潜在消费者进入市场,即增量效应,从而推动了新能源汽车市场规模的扩张。尽管上述两种可能的情形均具备理论基础,但结合上述理论机制分析,本文认为,新能源汽车购置补贴的关键特殊机制在于通过降低信息不对称、帮助消费者识别产品特征,从而带动边际消费群体。因此,政策主要通过增量路径扩大消费规模,替代效应相对有限,这一判断有待进一步的实证检验加以验证。基于上述分析,本文提出以下假说。

假说3:新能源汽车购置补贴政策的促消费效应主要通过激发新增消费需求、扩大市场规模实现,而非源于对燃油车的替代。

三、基准模型与数据说明

(一)基准模型

本文依托2023年中国地级及以上城市月度数据,来检验新能源汽车购置补贴政策对新能源汽车消费的影响及其作用机制,并进一步评估补贴政策对燃油车消费的影响。本文选择2023年作为研究时点,主要基于两个政策事实:一是中央政府在2022年底全面退出新能源汽车补贴。二是2024年出台政策推动汽车等耐用消费品的以旧换新政策。选取2023年作为研究时间范围,可以尽可能排除影响较大的全国性补贴政策对本文识别的干扰。考虑到政策退出情况下双重差分方法(Difference-in-Differences, DID)存在的估计偏误以及损失重要观测值的问题,本文构建如下基准回归模型,并在稳健性检验中使用多时点DID进行稳健性检验。

$$sale_{it} = \alpha + \beta_0 subsidy_{it} + X' \beta_1 + v_i + v_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中,下标*i*和*t*分别表示城市和月份, $sale_{it}$ 表示新能源汽车销量情况。 $subsidy_{it}$ 表示城市*i*在*t*月份是否有补贴,若是则取值为1,否则为0。 X' 是地区一月份层面控制变量集合,具体包括城镇居民人均可支配收入、居民消费价格指数、新能源汽车整备质量、SUV车型占比、纯电动汽车占比、新能源汽车平均价格以及燃油价格。第一,消费者购买新能源汽车受到个人支付能力的影响,同时居民消费价格水平反映了购买生活必需品的成本,一定程度上会影响到消费者购买汽车等耐用消费品的意愿(杨新宇和朱玉春,2024)。参考陈俊廷等(2023)的研究,本文控制了城镇居民人均可支配收入和居民消费价格水平。第二,不同地区在新能源汽车购买偏好上呈现出一定的区域特征,而这些特征可能对当地的新能源汽车的销量产生影响。参考郭晓丹和王帆(2024)的研究,本文还控制了各地区新能源汽车的相关属性特征,包括当地销售新能源汽车的平均整备质量、SUV车型占比、纯电动汽车占比以及新能源汽车的平均价格。第三,传统燃油车与新能源汽车存在明显的替代关系,而燃油价格是影响传统燃油车使用成本的核心因素,因此,本文进一步控制了燃油价格水平。 v_i 和 v_t 分别表示城市固定效应和月份固定效应, ε_{it} 表示扰动项。本文主要关注式(1)中 $subsidy$ 的系数 β_0 的情况,如果系数 β_0 显著为正,意味着针对新能源汽车的购置补贴政策将促进新能源汽车的消费。

(二)数据说明

本文基准回归使用的数据主要来源于三个核心数据集。第一个数据集是2023年新能源汽车销量数据,包含主要城市逐月新能源汽车销售数据以及汽车的基本生产信息和参数配置等信息,涵盖了当月销售的每一车型、款型的全部基本信息,具体包括车企信息、参数配置以及动力类型等。基础数据中汽车价格数据缺失较多,本文借助爱卡网、汽车之家等综合性汽车资讯平台,通过手动检索具体车型、款型进行补齐。

第二个数据集为2023年各城市对新能源汽车的购置补贴信息,根据各地商务局等政府官方网站手工收集整理得到,包含每个城市对于新能源汽车购置补贴的补贴时间区间、补贴标准和补贴方式等信息。

第三个数据集是基于省级层面的月度数据,由于本文的研究对象为新能源汽车月度销量,受限于城市层面月度数据的局限性,为了尽可能地控制地区层面月度因素对当地汽车销量的影响,本文使用省份级别的月度数据代替城市层面的月度数据。其中,城镇居民人均可支配收入、居民消费价格指数来自中经网,燃油价格数据来自东方财富网。最终形成的城市一月度数据描述性统计结果如附表1所示^①。

四、实证结果

(一)基准结果

表1报告了基准回归结果,其中第(1)列仅控制了城市固定效应和月份固定效应,核心解释变量新能源汽车购置补贴政策系数在1%的水平上显著为正,说明对新能源汽车实行购置补贴能够显著促进当地新能源汽车的销量。第(2)列进一步考虑了其他可能影响新能源汽车销量的潜在因素,估计结果依然显著为正,从回归系数的大小来看,实施新能源汽车购置补贴政策的城市中,新能源汽车销量提高了5.4%。此外,本文还将核心解释变量替换为补贴金额对数,来衡量当地购置补贴的力度。从第(3)列的估计结果来看,补贴资金每增加1%,能够带动新能源汽车销量增长0.225%。

表 1		基准回归结果	
变量	(1)	(2)	(3)
	新能源汽车销量	新能源汽车销量	新能源汽车销量
购置补贴	0.042*** (0.014)	0.054*** (0.012)	
补贴金额			0.225** (0.102)
控制变量	否	是	是
城市固定	是	是	是
月份固定	是	是	是
样本量	3908	3908	2205
R²值	0.980	0.982	0.981

注: *、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为城市层面聚类的稳健标准误。

① 本文附录详见《数量经济技术经济研究》杂志网站,下同。

(二)内生性问题讨论

本文的内生性问题可能来自以下两个方面。一是补贴政策实施城市的非随机性问题。经济发达城市通常因财政资源充裕、消费能力较强等优势,更倾向于优先实施新能源汽车购置补贴政策。而这些因素又与当地新能源汽车销量密切相关(郭晓丹等,2022)。这种政策实施的非随机性可能导致解释变量与被解释变量之间存在反向因果关系。二是遗漏变量问题。新能源汽车销量的变化不仅受到补贴政策的影响,还可能受到城市特征、产业政策、消费者环保意识等因素的影响。如果这些变量未能充分控制,则可能引发估计偏误。本部分通过工具变量法、控制前定变量与时间趋势的交互项和剔除可能导致反向因果问题的样本,来缓解可能存在的内生性问题。

第一,工具变量法。参考Chen等(2018)的研究,本文使用政府工作报告中涉及“新能源”相关词汇出现频次及其比重作为工具变量,以缓解内生性问题。政府工作报告是市政府每年初向同级人民代表大会作的报告,主要用于总结上一年辖区内的经济社会发展成就,并规划新一年的工作目标和任务。政府工作报告不仅体现了政府未来一年的工作重点,也为政策制定和执行提供了明确的指导方针(刘毛桃等,2023)。理论上,政府工作报告中涉及“新能源”相关词汇的频次和比重能够反映当地政府对新能源产业发展的重视程度及扶持力度,从而影响新能源汽车购置补贴政策的制定,满足工具变量的相关性条件。同时,政府工作报告的内容并不会直接影响个人的购车决策,因此满足外生性要求。此外,由于政府工作报告通常在年初发布,而市场消费活动贯穿全年,能够避免因反向因果导致的内生性问题。

具体而言,本文手工收集样本城市2023年政府工作报告,并提取报告文本中涉及“新能源”相关词汇的出现频次,同时计算其占政府工作报告全文总词频的比重。表2前两列报告了工具变量法第二阶段回归的结果。无论是涉及“新能源”相关词汇总频次还是词频比重,Kleibergen-Paap rk LM统计量都在1%的水平上显著,Cragg-Donald Wald F统计量也远大于Stock-Yogo弱工具变量识别F检验在10%的显著性水平上的临界值,通过了识别不足检验以及弱工具变量检验,说明本文选取的工具变量是可靠的。从工具变量法第二阶段回归结果的系数来看,核心解释变量依然显著为正,表明本文主要结论依然成立。

表2 内生性问题讨论回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	“新能源”词频	“新能源”词频比重	省份内其他城市出台 购置补贴政策数量	控制前定变量与时 间趋势的交互项
购置补贴	0.065*** (0.018)	0.072*** (0.020)	0.060** (0.027)	0.050*** (0.012)
控制变量	是	是	是	是
前定变量	否	否	否	是
城市固定	是	是	是	是
月份固定	是	是	是	是
样本量	3420	3420	3908	3432

(续)				
变量	(1) “新能源”词频	(2) “新能源”词频比重	(3) 省份内其他城市出台 购置补贴政策的数量	(4) 控制前定变量与时间趋势的交互项
R ² 值	0.159	0.159	0.123	0.985
Kleibergen-Paap rk LM Statistic	95.224***	95.512***	47.966***	
Cragg-Donald Wald F值	5887.642 [16.380]	5425.150 [16.380]	944.669 [16.380]	

注：方括号内为在10%的显著性水平上 Stock-Yogo 弱工具变量识别 F 检验的临界值。其余同表 1。

为了确保工具变量估计结果的稳健性,本文还采用省份内其他城市出台新能源汽车购置补贴政策的数量作为第二个工具变量。选择该工具变量的逻辑在于,一方面,在“为增长而竞争”的激励机制下,地方政府为促进本地区经济发展会出台相应政策(周黎安,2007),省内其他城市实施补贴政策会通过政策扩散效应和地方政府间的竞争行为,影响目标城市的政策实施概率。具体表现为:一个城市所在省份中,越多其他城市推出补贴政策,该城市跟进出台相关政策的概率也越高。满足工具变量的相关性条件。另一方面,补贴政策往往会要求在当地缴纳相关税费、完成注册登记上牌手续,同时,限行政策、交通违章处理、保险理赔等对外地牌照存在诸多限制和不便,这在客观上减少了通过异地上牌以获取补贴的动机和可能性。因此,其他城市出台购置补贴政策对目标城市新能源汽车销量的直接影响较小,从而较好地满足了工具变量的外生性条件。估计结果如表 2 第(3)列所示。可以看出,新能源汽车购置补贴政策的系数仍显著为正。

第二,控制前定变量与时间趋势的交互项。考虑到各地新能源汽车购置补贴政策的出台可能具有非随机性,不同地区政府往往会基于本地财力状况、汽车保有量以及基础设施建设水平等因素做出政策决策,而这些因素又可能随时间变化影响消费者的购车行为,因此有必要在模型中引入相应的前定变量,以缓解潜在的内生性问题。有鉴于此,本文选取可能影响地方政府出台新能源汽车购置补贴政策的决定因素来进行前定变量检验,包括地方政府的一般公共预算收入、私家车保有量、汽车充电桩数量以及社会消费品零售总额。参考 Edmonds 等(2010)、蔡运坤等(2024)的研究,将上述变量的期初值(2022 年末数值)与时间趋势的交互项引入估计模型,具体结果汇报在表 2 第(4)列。从估计结果看,新能源汽车购置补贴政策对新能源汽车销量仍然具有较强的促进作用。

此外,本文还通过剔除可能导致反向因果问题的样本进行内生性问题讨论,附表 2 的检验结果表明,核心结论是稳健的,即新能源汽车购置补贴政策显著促进了新能源汽车销量。

(三)稳健性检验

1. 使用多时点 DID 进行估计

传统 DID 基于一个核心假设:处理组个体在整个样本期间内持续处于受处理状态。然而,在本文研究中,部分城市仅在年中的某些月份实施新能源汽车购置补贴政策,随后又退出政策支持,表现出“从无到有,再从有到无”的动态政策处理过程,若直接使用多时点 DID,可能会产

生严重的估计偏误。参考田淑英等(2022)的研究,本文在进行多时点 DID 估计时,删除了补贴政策结束后相关月份的样本。在此基础上,本文将部分城市实施的新能源汽车购置补贴政策视为准自然实验,构建多时点 DID 模型,检验新能源汽车购置补贴政策对新能源汽车消费的影响。回归结果如表 3 第(1)列所示,购置补贴政策的估计系数在 1% 的水平上显著为正,表明该政策显著提升了新能源汽车销量,再次说明了新能源汽车购置补贴政策具有明显的促消费效果。本文还进行事前趋势检验来验证估计结果的有效性,附图 1 结果显示,满足事前趋势平行的假设。

表 3 稳健性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	多时点 DID	跨期转移消费	排除降价车型	加入时间趋势项
购置补贴	0.054*** (0.017)		0.055*** (0.016)	0.051*** (0.013)
补贴期间及补贴后 1 个月		0.034*** (0.012)		
省份×时间趋势	否	否	否	是
控制变量	是	是	是	是
城市固定	是	是	是	是
月份固定	是	是	是	是
样本量	3390	3908	3907	3908
R ² 值	0.981	0.982	0.976	0.983

注:同表 1。

2.考虑跨期转移消费的影响

Hu 等(2025)的研究发现,在新能源汽车推广补贴退坡背景下,消费者因预期未来补贴减少存在提前购买效应。新能源汽车购置补贴政策也可能引发消费的跨期转移效应,即部分消费者为享受补贴优惠而调整购车时点,从而使本文基准回归所识别的促消费效应,可能部分源于消费时序的变化,而非实质性的新增消费。为此,本文进行了详细讨论。由补贴政策引发的消费时点调整可分为“提前消费”与“延迟消费”两种情形。其中,“延迟消费”发生的概率较低,这是因为补贴政策的发布时间距其正式生效往往极短,部分城市甚至在政策发布当日即同步生效,消费者几乎没有反应时间去窗口调整消费时点。相对而言,“提前消费”更容易发生,特别是在政策生效时间已明确的情形下,消费者可能会主动将购车计划提前。

为了检验即便存在“提前消费”导致的跨期转移消费,新能源汽车购置补贴政策仍然具有净增量效应,本文在基准回归模型的基础上,将样本划分为补贴实施期与补贴结束后的“消费回落期”。若存在跨期转移消费,则补贴结束后一个月的销量波动最为明显,因此,本文将补贴结束后 1 个月认定为“消费回落期”,并将其纳入补贴实施期一并考察,以重新估计补贴政策的促消费净效应。具体估计模型如下:

$$sale_{it} = \alpha + \lambda subsidy_plus_{it} + X' \beta_1 + v_i + v_t + \varepsilon_{it}$$

(2)

其中,核心解释变量 $subsidy_plus_{it}$ 相较于基准回归的定义有所调整:在补贴实施期间及其结束后1个月内,该变量取值为1,其余情况取值为0。系数 λ 反映了补贴政策在考虑潜在消费回落影响后的整体促消费净效应。若 λ 显著为正,则说明补贴政策带来的消费拉动效应超过了由跨期转移消费引致的销量下滑,从而实现了真正的新增消费。具体的估计结果如表3第(2)列所示,核心解释变量的估计系数在1%的水平上显著为正,表明在考虑了跨期转移消费因素的影响后,补贴政策依然带来了显著的消费净增效应。进一步说明新能源汽车购置补贴政策的促消费效应主要表现为新增消费的拉动,而非仅为消费的跨期转移。

3. 排除降价车型的影响

在对汽车销量进行量化研究时,降价是一个不可忽视的重要因素。与补贴相比,汽车厂商的降价直接降低了消费者的购买成本,从而有效刺激了相关车型的销量。为排除降价因素可能导致的估计偏误,本文通过汽车之家、易车网、懂车帝等权威汽车信息平台以及汽车厂商的官方平台,手工收集了2023年各车型降价情况及其降价起始月份的相关信息,并对降价车型在相应月份的数据进行了剔除处理。表3第(3)列结果显示,剔除降价车型后的估计结果与基准回归结果基本一致,表明在考虑降价因素后,新能源汽车购置补贴政策对新能源汽车消费的促进作用仍然是稳健的。

4. 加入时间趋势项

在基准回归模型的设定中,本文采用了城市固定效应与月份固定效应的双向固定效应模型进行了估计,但仍可能存在无法观测的因素扰动估计结果的有效性,例如各地区的产业政策、气候变化等随着月度变化的一些不可观测因素也可能对新能源乘用车销量产生影响,从而导致有偏的估计。为了使研究结果更加严谨,在前文控制变量的基础上,本文进一步加入了省份虚拟变量与月度时间趋势的交互项,表3第(4)列的回归结果显示核心解释变量的系数在1%的水平上显著为正,证实了本文结论的稳健性。

此外,本文还考虑了车企舆情、汽车销售旺季、生产端大规模政府补助、公共领域车辆全面电动化试点政策、本地汽车产量的影响,并进行安慰剂检验,具体的结果在附表3和附图2进行了详细汇报。总体而言,这些检验结果均表明,新能源汽车购置补贴政策对新能源汽车消费的促进作用是稳健的。

(四) 异质性分析

本文基于城市特征、新能源汽车类型以及新能源汽车购置补贴政策特征三方面进行异质性分析。

1. 基于城市特征的异质性分析

第一,基于是否为汽车限购城市的异质性分析。根据是否出台限购政策,本文将样本分为限购城市和非限购城市,其中限购城市包括北京、天津、上海、广州、杭州和深圳等城市,定义为1,其余非限购城市定义为0。附表4第(1)列交互项的系数不显著,表明限购政策并未显著影响新能源汽车购置补贴政策的促消费效果。其原因可能在于,近年来限购城市逐步放宽了对新能源汽车的购买限制。目前,仅北京的限购政策仍较为严格,但消费者仍可通过家庭积分等方式获得购车资格。因此,整体来看,限购政策对新能源汽车购置补贴政策的影响较为有限。

第二,基于城市气候条件的异质性分析。新能源汽车的续航里程直接影响消费者的使用成本和用车便捷性,是购车决策中的重要考量因素。实验研究表明,锂离子电池在零下20℃环境下的放电容量衰减可超过30%。这种技术限制在气候条件差异显著的地区会产生不同的影响,影响消费

者的购买决策。本文以秦岭—淮河为界限,探讨新能源汽车购置补贴政策对秦岭淮河分界线以南和以北城市的影响差异。附表4第(2)列交互项系数显著为正,说明和南方城市相比,新能源汽车购置补贴政策对北方城市的促进效果更明显。本文进一步拆解了南北方典型城市新能源汽车销量靠前的车型,发现北方销量高的车型主要为插混或增程类新能源车型,而纯电动车型则成为南方城市的首选。

第三,基于城市是否有新能源汽车生产企业的异质性分析。作为典型的地方支柱产业,汽车产业往往能通过“属地保护”策略,获得地方政府的优先支持(行伟波等,2023)。一方面,地方政府倾向于通过定向补贴强化本地新能源车企的市场竞争力;另一方面,本地完善的产业链配套设施以及较低的物流成本和销售成本,能够提高消费者使用体验,进而产生政策效果的乘数效应(Bronnenberg等,2012;陈俊廷等,2023)。这意味着,新能源汽车购置补贴政策在有新能源车企的城市可能有着更明显的促进效果。为了检验这一差异性影响,本文进一步将样本分为有新能源车企和没有新能源车企的城市^①,通过构造补贴与是否有新能源车企的交互项,再进行估计。附表4第(3)列的结果表明,和没有新能源车企的城市相比,新能源汽车购置补贴政策在有新能源车企的城市发挥的促消费效果更大。

2. 基于新能源汽车类型的异质性分析

第一,汽车的动力类型。本文将新能源汽车按照动力类型分为纯电动、插电式混合动力和增程式混合动力三类,并分别检验补贴政策对不同动力类型车型销量的影响。研究结果如附表5所示。结果表明,补贴政策对插电式混合动力汽车的销量促进作用最为显著,销量增长幅度达到6.0%;其次是纯电动汽车,增幅为5.5%;而对于增程式混合动力汽车,补贴政策的促进效果并不明显。

第二,汽车的销售价格。参考Barwick等(2021)的研究,本文使用汽车厂商建议零售价(Manufacturer's Suggested Retail Price, MSRP)作为汽车价格。MSRP由汽车厂商制定,对于同一车型,其建议零售价在不同地区保持一致。此外,经销商的实际成交价格与MSRP之间的差距通常较小。因此,MSRP在不同价格层次的汽车分类中具有较高的参考性。根据A级、B级、C/D级主流车型的价格区间,本文将新能源汽车分为15万元以下、15万~30万元和30万元以上三个价格区间。表4的估计结果表明,补贴政策对15万~30万元价格区间的新能源汽车具有最强的促销量效果,使得这一价格区间的新能源汽车销量提高了8.5%,其次是15万元以下价位的车型;而对于30万元以上的高端车型,补贴政策则未能显著影响销量。

表 4 基于新能源汽车价格的异质性分析估计结果

变量	(1)	(2)	(3)
	15 万元以下	15 万~30 万元	30 万元以上
购置补贴	0.051*** (0.015)	0.085*** (0.020)	0.006 (0.024)
控制变量	是	是	是
城市固定	是	是	是

① 有新能源车企的城市具体包括保定、北京、长春、长沙、常州、成都、重庆、大连、芜湖、广州、嘉兴、合肥、杭州、济南、金华、柳州、南昌、南京、上海、深圳、沈阳、十堰、盐城、天津、武汉、郑州、肇庆。

(续)

变量	(1)	(2)	(3)
	15万元以下	15万~30万元	30万元以上
月份固定	是	是	是
样本量	3897	3834	3763
R ² 值	0.975	0.970	0.968

注:同表1。

第三,是否为新势力车企。本文根据是否为新势力车企将原始数据分为两组样本,再次计算城市一月度层面两类车企的销量并进行实证检验。附表6第(1)列和第(2)列的结果显示,新能源购置补贴会显著促进传统车企的销量,而对新势力车企没有影响。一个可能的解释是,新势力车企的受众群体以年轻人为主,他们对新事物接纳度高,更注重产品的科技感与智能化体验,而对价格的敏感度相对较低。相比之下,传统车企生产的新能源汽车通常聚焦于主流市场,凭借稳固的用户基础和较高的品牌忠诚度,在产品布局上覆盖了较为广泛的价格区间,能够满足不同层次消费者的购车需求。

第四,是否为国产自主品牌车企。本文根据新能源车企的系别将原始数据分为国产自主品牌和外资品牌两类,进一步分析其影响效果。根据附表6第(3)列和第(4)列的结果可以发现,补贴政策的促消费效果对国产自主品牌新能源汽车更明显,而对于外资品牌效果不大。

3. 基于新能源汽车购置补贴政策特征的异质性分析

第一,基于补贴力度的异质性分析。各地出台的补贴政策中会明确补贴力度,一般包括总补贴金额或补贴名额、单车补贴标准两方面内容。本文以总补贴金额中位数1000万元作为划分标准,将样本城市分为总补贴金额较高和较低两组;以10万~20万元售价汽车单车补贴金额中位数4000元作为划分标准,将样本城市分为单车补贴标准较高和较低两组。根据附表7中的估计结果,无论是总补贴金额还是单车补贴标准,补贴力度较大的城市均展现出更强的促消费效果。

第二,基于补贴对象的异质性分析。部分地方政府通过设定“白名单”将补贴限定于特定车企,例如宁德市在2023年出台的补贴政策中明确规定,补贴对象仅限于“在宁德生产的新能源汽车”。此类政策虽然在短期内能够定向扶持本地产业,但可能通过限制消费者的选择空间,削弱政策的整体促消费效果。从附表8第(1)列和第(2)列结果来看,在限制补贴车型的组别中,核心解释变量的系数并不显著,这表明此类政策确实限制了消费者购买新能源汽车的选择空间,从而未能有效激发消费需求,未能充分发挥政策的促消费效用。补贴对象的差异还体现在是否仅限于新能源汽车。本文将实施补贴政策的城市划分为两组:一组为仅对新能源汽车提供补贴的城市,另一组为同时对新能源汽车和燃油汽车提供补贴的城市。考虑到若每组样本仅包含实施补贴的城市,可能会遗漏未实施补贴城市的信息,导致估计结果存在偏误,本文在每组样本中均纳入了未实施补贴政策的城市,进而分别对两组样本进行估计。附表8第(3)列和第(4)列报告了估计结果,在仅补贴新能源汽车的城市中,核心解释变量的系数为0.092,明显高于同时补贴新能源汽车和燃油汽车的城市,这表明限定补贴新能源汽车的政策在促消费方面发挥了更大的效用。

第三,基于补贴形式的异质性分析。不同地方政府的补贴政策在内容上还体现在补贴形式的差异。大部分城市采用现金形式,将购车补助直接发放到个人账户中,少部分城市则采用专用消费券(如超市购物券、加油券等)作为补贴形式。从行为经济学的视角来看,现金与消费券的属性差异可能通过“心理账户”(Mental Accounting)效应改变消费者的决策模式(Cheema 和 Soman, 2006; Shafir 和 Thaler, 2006)。现金补贴作为流动性资产,能够直接增加消费者的预算,降低购车成本;而专用消费券则通过“专款专用”的锁定效应,通常用于引导特定消费。部分城市发放的超市购物券或加油券,虽然名义价值等同现金,但实际使用场景与新能源汽车购置之间存在较弱的关联性,这种补贴形式可能削弱政策的实际效能。本文将样本分为现金补贴和专用消费券补贴两组,附表8第(5)列和第(6)列的结果表明,相较于专用消费券补贴,采用现金补贴形式对新能源汽车消费激励效果更为明显。

五、机制分析

基于前文理论分析,本文进一步实证检验新能源汽车购置补贴政策促消费的微观作用机制。

(一)边际消费激励效应

理论分析表明,新能源汽车购置补贴政策主要通过激励边际消费群体发挥促消费作用,但如何有效衡量边际消费群体是一个较为棘手的问题。综合考虑研究主题的特征与现实数据的可得性,本文转而从消费行为视角切入,重点考察消费者对款型密集度较高车型的消费行为,以此检验边际消费激励效应机制。具体而言,本文以同一车型下的款型数量衡量其价格层次的丰富程度。款型越多,代表该车型的性能、功能等方面的差异越丰富,对应的价格梯度更多元,消费者的选择边际也越广泛。这也就意味着,边际消费群体在消费时面临的约束更为明显,从而使补贴对该类车型的消费促进效应更加显著。第一,价格密集型车型在同一价格区间提供多种动力形式(如纯电、插混),能够最大限度满足消费者的个性化需求。消费者可根据自身的续航需求与使用偏好进行灵活选择,从而减少因车型不足导致的需求流失。第二,补贴政策覆盖最易受价格刺激的刚需消费区间,而价格密集型车型的市场布局较为密集,更容易覆盖预算有限的消费群体,实现与其支付能力的精准匹配。相比之下,价格密度较低的车型,即便在补贴后,仍可能超出大多数预算敏感消费者的承受范围,补贴撬动效果有限。第三,对于预算刚性较强的消费者而言,补贴还可通过降低升级款型的购置成本,缓解续航焦虑并提升使用体验^①。综上所述,补贴对价格密集型车型的刺激效应更显著。

基于所有新能源汽车的车型数据,本文统计了每种车型下的款型数量,并按照中位数将车型划分为价格密集度高和低两类^②。在此基础上,计算城市一月度层面价格密集型车型的销量占比,来检验补贴政策对不同价格密集度车型销量的影响。表5第(1)列的回归结果表明,实施补贴政策后,价格密集型车型的销量比例显著上升,说明补贴政策有效促进了边际消费群体的消费。与此同时,价格密集型车型主要集中在25万元以下,其中5万元以下车型的消费群体受到的预算约束相对较小。为此,本文还使用5万~25万元价格区间车型销量占比作为边际消费激励效应的稳健性代理指标,这部分车型销量占30万元以下车型销量的近八成。表5第(2)列的结果再次证明补贴政策确

^① 例如,消费者选择购买比亚迪秦PLUS DM-i的55KM款型与120 KM款型时,指导价仅差1万元,补贴能够直接降低消费者购买高续航版本款型的成本,使其获得更高性价比,从而增强消费意愿。

^② 尽管使用实际购车价格更能反映车型的款型分布特征,但由于实际价格难以获取,本文参考郭晓丹和李佳骏(2025)的研究方法,使用款型的指导价格计算。

实有效促进了边际消费群体的消费。假说1得到验证。

(二)预期效用提升效应

补贴政策不仅通过直接降低购车成本形成促消费效果,还可能通过提升消费者对未来使用阶段整体效用的预期,从而产生间接促消费效应。政府在出台新能源汽车购置补贴政策后,通常会通过多种渠道进行政策宣传和解读,以增强消费者对新能源汽车性能、使用便利性等方面的正向预期。在移动互联网时代,政务新媒体已成为政府推进政务公开、优化政务服务的重要平台,尤其是地方政府运营的微信政务账号,成为发布政策信息、引导公众预期的主要官方媒介。本文将地方政府微信政务账号中与促进新能源汽车消费相关的推文数量占比,作为消费者预期效用提升的代理变量。借鉴申志轩等(2025)的研究,本文手工收集了2023年各城市政府微信政务账号发布的全部推文,依据“新能源汽车消费”“新能源汽车补贴”等关键词识别与新能源汽车促消费相关的内容,并据此构建城市一月度层面新能源汽车消费相关推文数量及其在当月全部推文占比指标,来检验补贴政策是否提升了消费者购买新能源汽车的预期效用。表5第(3)列和第(4)列的结果显示,政策实施后,相关推文的数量和占比均显著上升。结果表明,补贴政策不仅在物质层面降低了购车成本,还通过政策宣传和信息传递增强了消费者对新能源汽车未来使用效用的正向预期,从而进一步激发了购车行为。假说2得到了验证。

表 5		机制分析		
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	边际消费激励效应		预期效用提升效应	
	价格密集型 车型销量占比	5万~25万元 车型销量占比	推文数量	推文占比
购置补贴	0.007** (0.003)	0.009** (0.004)	0.263*** (0.071)	0.002*** (0.001)
控制变量	是	是	是	是
城市固定	是	是	是	是
月份固定	是	是	是	是
样本量	3908	3908	3908	3908
R ² 值	0.785	0.688	0.359	0.234

注:同表1。

六、拓展分析

(一)补贴是否挤出了燃油车消费

本文的理论分析和实证结果均表明,针对新能源汽车的购置补贴能够显著促进新能源汽车的消费。这种促消费效果可能会产生两种效应:一是通过价格优势促使消费者从燃油车转向新能源汽车,即替代效应;二是通过降低购车总成本吸引原本没有购车计划的潜在消费者进入市场,即增量效应。为了检验补贴政策的真实效果,本文还需要考察补贴是否会挤出燃油车的消费。如果补贴仅引发替代效应,意味着政策没有拉动新的消费,而是通过财政转移推动技

术路线的转换,即消费者购买新能源汽车替代燃油车。这种情况不仅可能加剧车企之间的零和竞争,还可能导致燃油车产能的闲置,从而造成社会福利损失。反之,如果补贴显著促进增量效应,说明政策通过降低购车门槛激活了潜在消费群体,真正实现了“以补促需”的市场扩张目标。

基于此,本文重新构建城市一月度层面销量数据,将被解释变量替换为燃油车的销量进行检验。附表9第(1)列结果显示,仅对新能源汽车提供补贴不会影响燃油车的销量,表明新能源汽车的补贴并未替代燃油车。根据附表9第(2)列的结果,新能源汽车和燃油车均有补贴时,核心解释变量在5%的水平上显著为正,说明补贴政策同时也促进了燃油车的销量,政策不仅没有扭曲市场竞争结构,还通过普惠性补贴扩大了市场规模,带动了新增消费。假说3得到验证。

(二)补贴政策提振消费规模测算

根据中央经济工作会议的安排,2025年将把“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”作为首要任务。基于此,新能源汽车购置补贴政策对新能源汽车消费规模的具体影响尤为值得关注。在本部分中,本文进一步测算补贴政策带动的新能源汽车消费规模,得出补贴政策的真实政策效果。

为了尽可能提高估算的精确性,本文进行了以下两方面的细致计算。一是按照购置补贴政策对不同价格区间新能源汽车的促销系数分别进行计算。二是在计算不同价格区间汽车的平均售价时,本文没有简单地取区间的算术平均值,而是在每个价格区间内进一步细分,并根据各细分价格区间的销量按加权平均法计算。表6展示了具体的促消费效果测算过程,结合表4得出的新能源汽车购置补贴政策促消费效果系数以及乘联会公布的新能源汽车销量数据,本文进一步计算出购置补贴对不同价格区间新能源汽车所带动的消费金额^①。其中,新能源汽车购置补贴带动了15万元以下新能源汽车消费金额约为188.8亿元^②,15万~30万元新能源汽车消费金额约为481.3亿元,总计带动新能源汽车消费670.1亿元,占2023年社会消费品零售总额的0.14%,具有非常明显的促消费效果。

表6 2023年新能源汽车购置补贴的促消费效果测算

价格区间	促消费效果 (%)	2023年销量 (万辆)	购置补贴带动 销量(万辆)	按照销量加权平 均售价(万元)	购置补贴带动消 费规模(亿元)
15万元以下	5.100	393.000	19.070	9.900	188.800
15万~30万元	8.500	279.270	21.878	22.000	481.300
30万元以上	0.000	101.300	0.000	0.000	0.000
合计					670.100

资料来源:乘联会, www.cPCAauto.com。

① 具体的计算公式如下:促消费规模=2023年销量/(1+促消费系数)×促消费系数×加权平均售价,其中,15万元以下价格区间对应的促消费系数来自表4第(1)列的估计系数0.051,15万~30万元价格区间对应表4第(2)列的估计系数0.085。

② 计算过程如下:393/(1+5.1%)×5.1%×9.9=188.8。

七、研究结论和政策启示

新能源汽车消费是提振消费、创造需求的重要消费形式。各地方政府出台的消费端新能源汽车购置补贴政策,成为推动新能源汽车消费的重要力量。在此背景下,本文以各地实行的新能源汽车补贴政策为研究对象,运用手工构建的地区补贴政策数据集和城市一月度层面新能源汽车销量数据,实证探讨了新能源汽车购置补贴政策对新能源汽车消费的影响。

研究发现,2023年各地实行的消费端新能源汽车购置补贴政策具有明显的促消费效应,显著提高了地区内新能源汽车的销量。机制分析表明,该影响通过激励边际消费群体消费和提升消费者未来预期效用予以实现。从地区层面看,补贴政策对北方以及有新能源车企城市的促进效果更突出;从新能源汽车类型看,补贴政策促进了纯电动和插电式混动汽车、30万元以内价位汽车、国产自主品牌和传统车企新能源汽车的销量;从政策层面看,补贴力度越大、不限定车型,以及以现金形式发放的补贴,其政策效果更为明显。进一步分析发现,消费端新能源汽车购置补贴并未挤出燃油车消费,表明政策通过“以补促需”带动了增量消费,2023年各地实行的新能源汽车购置补贴政策总计带动新能源汽车消费670.1亿元。

上述研究结论具有重要的政策启示。进一步提振以新能源汽车为代表的大宗消费,持续释放消费潜力,可以从补贴发放、补贴对象、地区政策层面着手,探索建立多元、弹性的补贴机制,最大限度发挥补贴政策的促消费效用。

补贴发放层面,应着力提升补贴政策的精准性与使用效率,提高补贴政策的利用率。本文研究表明,新能源汽车购置补贴政策对边际消费群体的消费激励效应最突出,但现实在精准识别和覆盖目标群体方面仍存在一定的“靶向偏差”问题,同时本文研究发现相较于专用消费券,现金消费券在促进消费方面更为有效,具备更低的发放、监管与损耗成本。因此,消费券的发放应重点聚焦有消费意愿但消费能力略低于商品价格要求的边际消费群体,这类群体对补贴最为敏感,能够产生最大的消费乘数效应。具体而言,一方面可按照消费能力进行定向发放,重点覆盖中等收入群体;另一方面应依据用户画像实施精准投放,提升数字治理能力,推动政府部门与抖音、小红书等头部平台合作,借助大数据和算法分析,对目标人群实现更高精度的消费券分发。

补贴对象层面,对不同类型的车型制定差异化政策,增强补贴政策的针对性和有效性。一是集中财力于边际效应更高的消费群体,提升财政补贴的边际收益。异质性分析表明补贴政策对改善型购车群体具有更强的边际促消费效应,有鉴于此,应顺应汽车消费周期动态调整补贴门槛,提高对低价车型等30万元价位以内的车型补贴强度,通过适时收缩补贴范围,集中财力于边际效应更高的消费群体,从而提升财政补贴的边际收益。二是加大对新能源车企的研发补贴,推动消费提质升级。基于新能源汽车价格的异质性分析表明,补贴对30万元以上价位的新能源汽车促消费效果不明显。尽管如此,高端新能源汽车销量保持增长态势,单车促消费规模也相对较大。鉴于这一类消费群体价格敏感度低,更加注重车的性能、创新性、安全性和使用体验等,可以考虑在生产端通过研发补贴降低企业创新投入的风险与不确定性,从而鼓励研发创新,进而带动高端新能源汽车市场的消费。

地区政策层面,要破除地方政策束缚,有效释放新能源汽车消费潜力。本文研究发现,消费者用车预期效用是促消费的重要驱动力量。一是探索逐步适当放宽超大型限购城市的车辆购置限制。新能源汽车消费为带动大宗商品消费提供了契机,然而,超大型城市往往面临交通拥堵与购车需求并存的双重压力,在现有限购和促消费双重的政策框架下,如何兼顾交通拥堵外部性治理与新

能源汽车消费激励,是政策制定中的重要考量。因此,应探索逐步适当放宽超大型限购城市的车辆购置限制,例如缩短家庭购车的周期,针对长期摇号家庭和无车家庭等重点群体定向增发购车指标等。二是加强城市智能交通治理,利用大数据和人工智能等前沿技术对交通流量进行实时调控与预测,在提升道路通行效率的同时缓解因购车放松可能带来的新增拥堵压力。同时积极引导充电站、新能源汽车维修保养、金融保险服务等配套部门加大投资力度,优化用车场景,提升消费者用车体验。三是要打破地方保护主义,清理不合理的地方保护性政策,减少补贴政策的地方偏好倾向,规范市场秩序避免汽车行业无序竞争。建立健全新能源汽车价格监测、质量监管和安全保障政策体系,通过建立价格监测体系避免无序竞争。

需要注意的是,由于实际交易价格无法获取,本文难以完全精确地考察差异化补贴政策的福利如何在经销商和消费者之间分配。因此,从理论和实证视角探讨补贴的福利分配效应是未来进一步探讨的方向。

参考文献

- [1]蔡运坤,周京奎,袁旺平.数据要素共享与城市创业活力——来自公共数据开放的经验证据[J].数量经济技术经济研究,2024,(8):5~25.
- [2]陈俊廷,邢剑伟,肖俊极.新能源汽车市场的本地偏好与地方保护[J].数量经济技术经济研究,2023,(11):117~136.
- [3]陈洲,陈钊,陈诗一.阶梯式补贴与企业的策略反应——基于新能源汽车企业的分析[J].经济学动态,2021,(2):32~49.
- [4]郭晓丹,邴昕煜,蒲光宇.需求侧财政补贴、市场增长与技术变迁——来自新能源乘用车市场的证据[J].财贸经济,2022,(8):119~134.
- [5]郭晓丹,李俊骏.需求侧新兴产业政策赋能新质生产力:路径与效果[J].财贸经济,2025,(7):22~38.
- [6]郭晓丹,王帆.“双碳”目标下政府补贴、需求替代与减排效应——来自中国乘用车市场的证据[J].数量经济技术经济研究,2024,(2):131~150.
- [7]李创,叶露露,王丽萍.新能源汽车消费促进政策对潜在消费者购买意愿的影响[J].中国管理科学,2021,(10):151~164.
- [8]林毅夫,沈艳,孙昂.中国政府消费券政策的经济效应[J].经济研究,2020,(7):4~20.
- [9]刘毛桃,方徐兵,李光勤.政府数字关注与企业数字创新——来自政府工作报告文本分析的证据[J].中国经济学,2023,(3):111~142+350~352.
- [10]申志轩,祝树金,文茜,汤超.以有为政府赋能有效市场:政府数字治理与企业投资效率[J].世界经济,2025,(2):166~195.
- [11]孙薇,叶初升.政府采购何以牵动企业创新——兼论需求侧政策“拉力”与供给侧政策“推力”的协同[J].中国工业经济,2023,(1):95~113.
- [12]唐中君,崔骏夫,唐孝文,朱慧珂.融合内容分析和关联分析的短生命周期体验品需求特征模式挖掘方法研究[J].中国管理科学,2019,(11):166~175.
- [13]田淑英,孙磊,许文立,范子英.绿色低碳发展目标下财政政策促进企业转型升级研究——来自“节能减排财政政策综合示范城市”试点的证据[J].财政研究,2022,(8):79~96.
- [14]王文娟,李京文.后家电下乡时代农村家电消费需求分析[J].中国工业经济,2011,(4):44~53.
- [15]汪勇,尹振涛,邢剑伟.数字化工具对内循环堵点的疏通效应——基于消费券纾困商户的实证研究[J].经济学(季刊),2022,(1):1~20.

- [16] 吴江, 王梦. 中国新能源汽车推广政策调整的市场效应: 补贴退坡、技术进步与销量爬坡[J]. 中国人口·资源与环境, 2023, (6): 34~48.
- [17] 行伟波, 张康, 石光, 岳阳. 本地偏好、省际壁垒与产业政策效果: 基于乘用车市场的实证分析[J]. 财贸经济, 2023, (6): 104~125.
- [18] 熊勇清, 黄恬恬, 李小龙. 新能源汽车消费促进政策实施效果的区域差异性——“购买”和“使用”环节政策比较视角[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, (5): 71~78.
- [19] 杨新宇, 朱玉春. 农村电子商务建设能促进农民消费吗? ——来自电子商务进农村综合示范政策的准实验证据[J]. 中国经济学, 2024, (1): 180~212+291~293.
- [20] 张川川, 王玥琴, 杨汝岱. 刺激消费政策的动态影响研究——来自“家电下乡”的证据[J]. 经济学动态, 2021, (12): 110~123.
- [21] 周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007, (7): 36~50.
- [22] Agarwal S., Qian W., 2014, *Consumption and Debt Response to Unanticipated Income Shocks: Evidence from a Natural Experiment in Singapore*[J], *American Economic Review*, 104(12), 4205~4230.
- [23] Barwick P. J., Cao S., Li S., 2021, *Local Protectionism, Market Structure, and Social Welfare: China's Automobile Market*[J], *American Economic Journal: Economic Policy*, 13(4), 112~151.
- [24] Bronnenberg B. J., Dubé J. P. H., Gentzkow M., 2012, *The Evolution of Brand Preferences: Evidence from Consumer Migration*[J], *American Economic Review*, 102(6), 2472~2508.
- [25] Cheema A., Soman D., 2006, *Malleable Mental Accounting: The Effect of Flexibility on the Justification of Attractive Spending and Consumption Decisions*[J], *Journal of Consumer Psychology*, 16(1), 33~44.
- [26] Chen Z., Kahn M. E., Liu Y., Wang Z., 2018, *The Consequences of Spatially Differentiated Water Pollution Regulation in China*[J], *Journal of Environmental Economics and Management*, 88, 468~485.
- [27] Clinton B. C., Steinberg D. C., 2019, *Providing the Spark: Impact of Financial Incentives on Battery Electric Vehicle Adoption*[J], *Journal of Environmental Economics and Management*, 98, 102255.
- [28] Ding J., Jiang L., Msall L., Notowidigdo M. J., 2024, *Consumer-financed Fiscal Stimulus: Evidence from Digital Coupons in China*[R], NBER Working Paper, No. 32376.
- [29] Edmonds E. V., Pavcnik N., Topalova P., 2010, *Trade Adjustment and Human Capital Investments: Evidence from Indian Tariff Reform*[J], *American Economic Journal: Applied Economics*, 2(4), 42~75.
- [30] El-Khattabi A. R., Eskaf S., Isnard J. P., Laurence L., et al., 2021, *Heterogeneous Responses to Price: Evidence from Residential Water Consumers*[J], *Journal of Environmental Economics and Management*, 107, 102430.
- [31] Fan Y., Zhang G., 2022, *The Welfare Effect of a Consumer Subsidy with Price Ceilings: The Case of Chinese Cell Phones*[J], *The RAND Journal of Economics*, 53(2), 429~449.
- [32] Guo X., Xiao J., 2023, *Welfare Analysis of the Subsidies in the Chinese Electric Vehicle Industry*[J], *The Journal of Industrial Economics*, 71(3), 675~727.
- [33] Hoynes H. W., Schanzenbach D. W., 2009, *Consumption Responses to In-kind Transfers: Evidence from the Introduction of the Food Stamp Program*[J], *American Economic Journal: Applied Economics*, 1(4), 109~139.
- [34] Hsieh C. T., Shimizutani S., Hori M., 2010, *Did Japan's Shopping Coupon Program Increase Spending?*[J], *Journal of Public Economics*, 94(7~8), 523~529.
- [35] Hu Y., Yin H., Zhao L., 2025, *Subsidy Phase-out and Consumer Demand Dynamics: Evidence from the Battery Electric Vehicle Market in China*[J], *Review of Economics and Statistics*, 107(2), 458~475.
- [36] Jia W., Ma Z., Zhao Y., Luo M., 2025, *Understanding the Role of Electric Vehicle Perception in Shaping EV Adoption Intention*[J], *Transport Policy*, 164, 255~264.
- [37] Li S., Zhu X., Ma Y., Zhang F., et al., 2022, *The Role of Government in the Market for Electric Vehicles: Evidence from China*[J], *Journal of Policy Analysis and Management*, 41(2), 450~485.

- [38] Liu Q., Shen Q., Li Z., Chen S., 2021, *Stimulating Consumption at Low Budget: Evidence from a Large-scale Policy Experiment amid the COVID-19 Pandemic*[J], *Management Science*, 67(12), 7291~7307.
- [39] Ma S. C., Fan Y., Feng L., 2017, *An Evaluation of Government Incentives for New Energy Vehicles in China Focusing on Vehicle Purchasing Restrictions*[J], *Energy Policy*, 110, 609~618.
- [40] Manski C. F., 2004, *Measuring Expectations*[J], *Econometrica*, 72(5), 1329~1376.
- [41] Shafir E., Thaler R. H., 2006, *Invest Now, Drink Later, Spend Never: On the Mental Accounting of Delayed Consumption*[J], *Journal of Economic Psychology*, 27(5), 694~712.
- [42] Springel K., 2021, *Network Externality and Subsidy Structure in Two-sided Markets: Evidence from Electric Vehicle Incentives*[J], *American Economic Journal: Economic Policy*, 13(4), 393~432.
- [43] Xiao P., Xiao R., Liang Y., Chen X., et al., 2020, *The Effects of a Government's Subsidy Program: Accessibility beyond Affordability*[J], *Management Science*, 66(7), 3211~3233.
- [44] Xing J., Leard B., Li S., 2021, *What Does an Electric Vehicle Replace?*[J], *Journal of Environmental Economics and Management*, 107, 102432.
- [45] Zhang X., Wang K., Hao Y., Fan J. L., et al., 2013, *The Impact of Government Policy on Preference for NEVs: The Evidence from China*[J], *Energy Policy*, 61, 382~393.

Fiscal Subsidies and Consumption Promotion: Evidence from Local NEV Purchase Subsidy Policies in China

YU Shuguang¹ LI Chuanchuan² ZHANG Xueyuan³ LIN Chaonan⁴

(1.Center for China Fiscal Development, Central University of Finance and Economics;

2.School of Economics, University of International Business and Economics;

3.School of Economics, Peking University;

4.Economic Research Center of China EV100)

Summary: Boosting household consumption is pivotal for expanding domestic demand and strengthening China's internal economic circulation. As China's growth paradigm shifts from investment-led to consumption-driven, the challenge of insufficient effective demand, particularly weak consumer spending, has become increasingly salient. The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China (hereinafter the Party) underscored the imperative of expanding domestic demand and reinforcing the foundational role of consumption in economic development. Consistent with this priority, both the 2024 Central Economic Work Conference and the 2025 Government Work Report identified "vigorously boosting consumption, enhancing investment efficiency, and comprehensively expanding domestic demand" as the foremost policy tasks for 2025. This reflects the unprecedented policy emphasis the Party and government have placed on stimulating consumption.

Within this broader context, China's new energy vehicle (NEV) consumption presents substantial growth potential. As one of the "four pillars" of household consumption, alongside home appliances, catering, and home furnishings, automobile retail sales reached 5.03 trillion yuan in 2024, accounting for 10.31% of China's total retail sales of consumer goods. NEV retail sales totaled 10.899 million units, up 40.7% year-on-year, with a penetration rate of 47.6%. In July 2024, monthly NEV sales surpassed those of conventional fuel vehicles for the first time. Fiscal subsidies have been instrumental in this

process. By directly reducing purchase costs, they have stimulated market demand and accelerated the rise of the NEV industry, while serving as a key policy lever for cutting carbon emissions in the transport sector and advancing China's "dual carbon" goals. Following the phase-out of national-level subsidies, local governments introduced their own local NEV purchase subsidy schemes to maintain momentum. However, the critical question is "How effective are these local subsidies in driving NEV consumption?" A rigorous evaluation of their impact not only provides empirical evidence for sustaining durable consumption, including that of NEVs, but also has significant implications for the green transformation of the automobile industry and the high-quality development of China's green economy.

Drawing on monthly sales data from all prefecture-level cities in China in 2023, this study investigates the impact and underlying mechanisms of local NEV purchase subsidies and further assesses their spillover effects on conventional fuel vehicle consumption. The findings reveal that subsidies significantly stimulate NEV purchases primarily through two channels—incentivizing marginal consumers and enhancing consumers' expectations of future utility. The policy effects are stronger in northern regions and in cities with NEV manufacturers and are most pronounced for battery electric and plug-in hybrid vehicles, models priced below 300,000 yuan, domestic brands, and NEVs produced by traditional automakers. Policies offering larger subsidies, broad eligibility, and cash-based disbursement mechanisms are most effective. Importantly, further analysis reveals that subsidies did not crowd out fuel vehicle consumption; instead, they generated incremental demand, contributing an additional 67.01 billion yuan in NEV consumption in 2023.

This study makes three main contributions to the literature. First, it shifts the analytical focus from subsidies targeting technological performance to those targeting purchase behavior, thereby extending research on consumer responsiveness to fiscal stimulus and complementing studies that predominantly address subsidies during the early stages of NEV industry development. Second, whereas prior studies often relied on sales data from selected cities—typically those with higher NEV penetration—thereby risking an upward bias in policy effect estimates, this study employs monthly data covering all prefecture-level cities in China. This comprehensive dataset enables a more representative and robust assessment of subsidy effectiveness. Third, beyond evaluating aggregate impacts, the study explores heterogeneity in policy effects across different powertrain types, price segments, and manufacturer categories, as well as across variations in subsidy size, eligibility criteria, and delivery mechanisms. In doing so, it highlights shortcomings in policy design and provides evidence-based guidance for refining future consumption-promotion measures and improving the efficiency of subsidy expenditures. Moreover, by examining the effects of NEV purchase subsidies on conventional fuel vehicle sales, the study addresses whether the observed consumption stimulus arises primarily through substitution—via displacement of fuel vehicle market share—or through incremental demand creation, thus enriching and extending existing scholarly debates on this topic.

Keywords: Fiscal Subsidies; Consumption Stimulation; New Energy Vehicles; Purchase Subsidies

JEL Classification: D12; E62

(责任编辑:陈星星;数据编辑:知 鱼)